

Cascata tributária — diagnóstico e solução

Análise da hierarquia de formação e desconstrução do preço, identificando os gaps estruturais na sequência de apuração dos tributos adicionais (ICMS-ST, DIFAL, ICMS Complementar e Despesas Acessórias) e a solução correta para cada etapa.

4 etapas faltando na desconstrução

Resultado residual distorcido

6 regras hierárquicas definidas

Motor de cálculo validado (ST + DIFAL)

01 — CONTEXTO E RAIZ DO PROBLEMA

Problema central

Os tributos adicionais (ICMS-ST, DIFAL, ICMS Complementar e Despesas Acessórias) não são deduzidos entre o desconto e a apuração reversa. Isso faz o resultado residual — que alimenta os pesos de Comissão, Lucro, IRPJ e CSLL — ser calculado sobre uma base inflada.

O que a planilha (PDF Motor RR Seção 10) estabelece

A apuração segue uma hierarquia cascata precisa: formação por dentro → por fora → desconto → **dedução dos tributos adicionais** → âncora limpa → desmonte reverso → resultado residual → redução proporcional pelos pesos. A seção de dedução dos tributos adicionais está ausente no sistema.

Impacto prático com os dados reais da planilha

Base do orçamento: **R\$ 154.753,14**. ICMS Complementar: **R\$ 1.435,39**. Sem dedução desse valor antes da apuração reversa, o resultado residual fica **R\$ 1.435,39 maior** do que deveria — e os pesos de lucro e comissão calculados sobre ele ficam proporcionalmente incorretos. Com ICMS-ST ou DIFAL ativos, o desvio pode ser de dezenas de milhares de reais.

02 — CASCATA ATUAL VS. CASCATA CORRETA

Desconstrução — comparativo visual

Desconstrução atual — com gaps	vs	Desconstrução correta — hierarquia completa
• D0 · Valor do orçamento		• D0 · Valor do orçamento
• D1 · – Desconto		• D1 · – Desconto
• D2 · – ICMS-ST / DIFAL ← <i>ausente</i>		• D2 · – ICMS-ST (se ativo) ← inserir
• D3 · – ICMS Complementar ← <i>ausente</i>		• D3 · – DIFAL (se ativo) ← inserir
• D4 · – Desp. Acessórias ← <i>ausente</i>		• D4 · – ICMS Complementar ← inserir
• D5 · – ICMS + ISS		• D5 · – Desp. Acessórias ← inserir
• D6 · – PIS/COFINS		• D6 · = Âncora limpa (Op. por dentro)
• D7 · – Custo do produto		• D7 · – ICMS + ISS
• D8 · – MO + Despesas operacionais		• D8 · – PIS/COFINS
• D9 · = Resultado residual ✗ distorcido		• D9 · – Custo do produto
• D10 · Pesos: Comissão / Lucro / IRPJ / CSLL		• D10 · – MO + Despesas operacionais
		• D11 · = Resultado residual ✓ correto
		• D12 · Pesos: Comissão / Lucro / IRPJ / CSLL

Raiz do problema — 3 causas identificadas

- ICMS-ST, DIFAL, ICMS Complementar e Desp. Acessórias não são deduzidos entre D1 (desconto) e o início da apuração reversa. Isso faz o resultado residual incluir esses valores.
- O resultado residual inflado alimenta os pesos de Comissão e Lucro, que ficam percentualmente maiores do que representam na realidade da operação.
- Na formação, as bases de ICMS-ST e DIFAL dependem da âncora Op.Dentro + Desp.Aces + IPI, que precisa estar consolidada antes do cálculo — essa dependência hierárquica precisa ser respeitada no motor.

Formação correta (por dentro → por fora)

- F1** **Custo do produto**
Ponto de partida absoluto
- F2** **MO administrativa + Desp. operacionais**
Fixas + variáveis + financeiras
- F3** **Comissão + Lucro + IRPJ + CSLL**
Margens sobre o preço por dentro
- F4** **ICMS + ISS + PIS/COFINS**
Tributos "por dentro" – base = preço
- F5** **= Op. venda por dentro (âncora)**
R\$ 143.669,80 – base para todos os tributos seguintes
- F6** **+ Despesas acessórias**
Frete + seguro – integram base de IPI, IBS, CBS, ST, DIFAL
- F7** **+ IPI (por fora)**
Base = Op.Dentro + Desp.Aces
- F8** **ICMS-ST [inserir](#) ou DIFAL [inserir](#)**
Base = Op.Dentro + Desp.Aces + IPI – mutuamente exclusivos
- F9** **ICMS Complementar [inserir](#)**
Base = (IPI + Desp.Aces) × alíq. ICMS
- F10** **IBS + CBS + IS (por fora)**
Base = Op.Dentro + Desp.Aces
- F11** **= Valor do orçamento**
R\$ 154.753,14 – total ao cliente

Desconstrução correta (apuração reversa)

- D0** **Valor do orçamento**
- D1** **– Desconto**
Recalcula a âncora proporcionalmente
- D2** **– ICMS-ST (se ativo) [inserir](#)**
Remove tributo adicional do faturamento
- D3** **– DIFAL (se ativo) [inserir](#)**
Mutuamente exclusivo com ICMS-ST
- D4** **– ICMS Complementar [inserir](#)**
Dedução sobre (IPI + Desp.Aces)
- D5** **– Despesas acessórias [inserir](#)**
Frete + seguro saem do faturamento
- D6** **= Âncora (Op. por dentro pós-desconto)**
Base limpa para desmonte das margens
- D7** **– ICMS + ISS**
- D8** **– PIS/COFINS**
- D9** **– Custo do produto**
- D10** **– MO + Despesas operacionais**
- D11** **= Resultado residual correto**
Base limpa → pesos de lucro e comissão precisos
- D12** **Redução proporcional pelos pesos**
Comissão / Lucro / IRPJ / CSLL

- R1** Op.Dentro deve estar consolidada antes de qualquer base tributária adicional

$$\text{Base_ST} = \text{Base_DIFAL} = \text{Op.Dentro} + \text{Desp.Aces} + \text{IPI}$$

ICMS-ST e DIFAL dependem dessa âncora — não podem ser calculados antes dela. A sequência F5 → F6 → F7 → F8 é obrigatória.

- R2** ICMS-ST e DIFAL são mutuamente exclusivos — nunca coexistem na mesma operação

```
if (ST_ativo) → calcula ST, ignora DIFAL
if (DIFAL_ativo) → calcula DIFAL, ignora ST
```

O motor já implementa isso corretamente na formação. Garantir que a mesma exclusão se aplique na desconstrução.

- R3** ICMS Complementar tem base própria, independente de ST/DIFAL

$$\text{Base_ICMSComp} = (\text{IPI} + \text{Desp.Aces}) \times \text{alíq_ICMS}$$

Aplicado quando o destinatário é consumidor final não contribuinte do ICMS (LC 87/96). Calculado sempre que IPI ou Desp.Aces existirem — não é condicional ao ST ou DIFAL.

- R4** Na desconstrução, os tributos adicionais saem antes do desmonte das margens

$$\begin{aligned} &\text{Pós-desconto} - (\text{ST ou DIFAL}) - \text{ICMSComp} - \text{Desp.Aces} = \text{Âncora} \\ &\rightarrow \text{desmonte:} - \text{ICMS/ISS} \rightarrow - \text{PIS/COFINS} \rightarrow - \text{Custo} \rightarrow - \text{Despesas} \end{aligned}$$

Só a partir da Âncora limpa se aplica o desmonte reverso. Essa é a etapa ausente no sistema atual.

- R5** Os pesos de comissão e lucro incidem sobre o resultado residual da Âncora limpa

$$\begin{aligned} \text{Peso_comissão} &= \text{Comissão_formação} / \text{Resultado_residual_D11} \\ \text{Peso_lucro} &= \text{Lucro_formação} / \text{Resultado_residual_D11} \end{aligned}$$

Se o resultado for calculado sobre base inflada (sem a aplicação de R4), os pesos ficam acima do real — distorcendo toda a análise de rentabilidade.

R6 Desconto recalcula a âncora — todos os tributos abaixo devem ser reprocessados

$\text{Âncora_pós_desconto} = \text{Op.Dentro} \times (1 - \text{desconto\%})$
 $\text{Base_ST_pós} = \text{Base_DIFAL_pós} = \text{Âncora_pós} + \text{Desp.Aces} + \text{IPI_pós}$
 $\text{ICMSComp_pós} = (\text{IPI_pós} + \text{Desp.Aces}) \times \text{alíq_ICMS}$

O desconto propaga para baixo na hierarquia. ICMS-ST, DIFAL e ICMS Complementar usam a âncora pós-desconto como nova base — não os valores originais da formação.

05 — VALIDAÇÃO DOS CÁLCULOS DO MOTOR TRIBUTÁRIO

Status de cada módulo de cálculo tributário

MÓDULO	CENÁRIO	FÓRMULA ESPERADA	STATUS	OBSERVAÇÃO
ICMS-ST Interna	Operação interna (mesmo estado)	$\text{BaseST} = \text{Base} \times (1 + \text{MVA_orig})$ $\text{ST} = (\text{BaseST} \times \text{alq_interna}) - (\text{Base} \times \text{alq_interna})$	✓ Correto	MVA ajustada não se aplica — motor usa MVA original corretamente
ICMS-ST Interestadual	SP → RS, alq_inter 12%, alq_interna 17%	$\text{MVA_adj} = [(1 + \text{MVA_orig}) (1 - \text{alq_inter}) / (1 - \text{alq_int})] - 1$ $\text{BaseST} = \text{Base} \times (1 + \text{MVA_adj})$ $\text{ST} = (\text{BaseST} \times \text{alq_int}) - (\text{Base} \times \text{alq_inter})$	✓ Correto	Validado com alq_inter=12%: MVA_adj=48,4337%, ST=R\$20.130,27
DIFAL	Op. interestadual, alq_dest 17%, alq_orig 12%	$\text{DIFAL} = \text{Base} \times (\text{alq_dest} - \text{alq_orig})$	✓ Correto	Validado: base R\$102.621,28 → DIFAL R\$5.131,06
ICMS Complementar			✓ Correto	R\$(1.200 + 1.200 + 6.847,95 - ...) →

MÓDULO	CENÁRIO	FÓRMULA ESPERADA	STATUS	OBSERVAÇÃO
	Consumidor final não contribuinte	$ICMSComp = (IPI + Desp.Aces) \times aliq_ICMS$		R\$1.435,39 conforme planilha
Posição na cascata	Após desconto, antes da apuração reversa	D1(desconto) → D2-D5(tributos add.) → D6(âncora) → D7+(desmonte)	X Ausente	As etapas D2 a D5 não existem na cascata atual — tributos adicionais não deduzidos antes do desmonte
Recálculo pós-desconto	Desconto N% aplicado	Toda base tributária abaixo do desconto deve usar âncora × (1 - desc%)	X Não implementado	ST, DIFAL e ICMSComp precisam ser recalculados sobre a âncora pós-desconto (R6)

06 — IMPACTO NUMÉRICO DA CORREÇÃO (DADOS REAIS DA PLANILHA)

Composição do valor do orçamento — R\$ 154.753,14		
Custo produto	36,1%	R\$ 55.901,92
MO + Despesas oper.	24,8%	R\$ 38.345,47
Comissão + Lucro	14,2%	R\$ 22.032,87
IRPJ + CSLL		R\$ 3.448,63
ICMS + ISS + PIS/COF.	15,8%	R\$ 24.423,87
IPI + IBS + CBS	5,5%	R\$ 8.447,95
Desp. acessórias		R\$ 1.200,00
ICMS Complementar		R\$ 1.435,39

Resultado residual — atual vs. correto		
Res. atual (inflado)	R\$ 24.998,55	R\$ 24.998,55
– ICMS Compl.	5,7%	R\$ 1.435,39
Res. correto (sem ST/DIFAL)	R\$ 23.563,16	R\$ 23.563,16
Com ICMS-ST ativo (R\$ 10.343,70) O resultado residual passaria a ter desvio de R\$ 11.779,09 se os tributos adicionais não forem deduzidos antes do desmonte.		

- ✓ **Motor ST interna:** cálculo correto — MVA original, Base ST, ICMS presumido, ICMS próprio, ICMS-ST.
- ✓ **Motor ST interestadual:** cálculo correto — MVA ajustada calculada automaticamente, alíquota do ICMS próprio usa alq. interestadual de origem.
- ✓ **Motor DIFAL:** cálculo correto — base capturada do preço montado, resultado = $\text{base} \times (\text{alq_dest} - \text{alq_orig})$.
- ✓ **Exclusão mútua ST/DIFAL:** já implementada na formação.
- ✓ **ICMS Complementar:** base correta = $(\text{IPI} + \text{Desp.Aces}) \times \text{alíq_ICMS}$.
- ✗ **Inserir etapa D2:** dedução do ICMS-ST da base pós-desconto, antes da apuração reversa.
- ✗ **Inserir etapa D3:** dedução do DIFAL da base pós-desconto (mutuamente exclusivo com D2).
- ✗ **Inserir etapa D4:** dedução do ICMS Complementar da base pós-desconto.
- ✗ **Inserir etapa D5:** dedução das Despesas Acessórias da base pós-desconto.
- + **Implementar R6 (recálculo pós-desconto):** quando há desconto, ST, DIFAL e ICMS Complementar devem ser recalculados usando a âncora pós-desconto como nova base — não os valores da formação original.
- + **Exibir âncora limpa (D6):** mostrar na memória de cascata o valor da âncora após as deduções D2-D5, como referência auditável para o desmonte.
- + **Auditoria de decomposição:** para ST e DIFAL, exibir Base, MVA (ST), ICMS Presumido, ICMS Próprio e resultado final separados — estrutura já validada nos testes anteriores.